

PHYSICS

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية المستوى: السنة الرابعة متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

التيار الكهربائي المتناوب

تمارين مقترحة

من إعداد الأستاذ: بن عمرو عبد العالي

4AM



Abdelali Benamraoui



تسمى الوشيجة: العنصر المتحرض

يرمز للتيار الكهربائي المتناوب بالرمز (AC) أو الرمز (~)

❖ خصائصه:

- متغير بدلالة الزمن بين قيمتين أعظميتين
- لديه جهتين متعاكستين

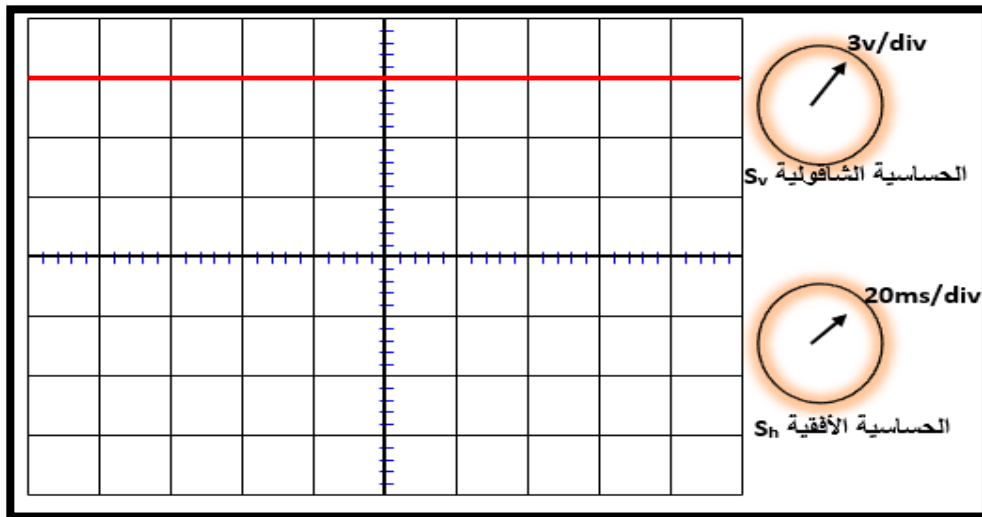
3/ معاينة التيار الكهربائي المستمر باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي

جهاز راسم الاهتزاز المهبطي هو جهاز قياس واختبار الدارات وتحديد نوع الاشارات الالكترونية حيث يقوم برسم منحنى التوتر الكهربائي بدلالة الزمن، حيث يمثل التوتر بالمنحنى العمودي (الشاقولي) والزمن بالمحور الأفقي يحتوي كل محور على تدريجات بطول 1cm

معاينة التيار الكهربائي المستمر:

❖ عند استعمال المسح الزمني (استعمال قاعدة الزمن) يظهر على الشاشة:

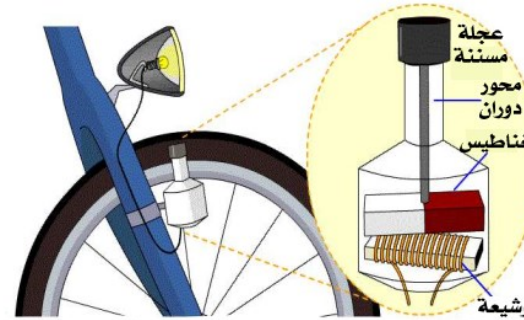
المنحنى عبارة خط أفقي مستمر

1/ التيار الكهربائي المستمر:

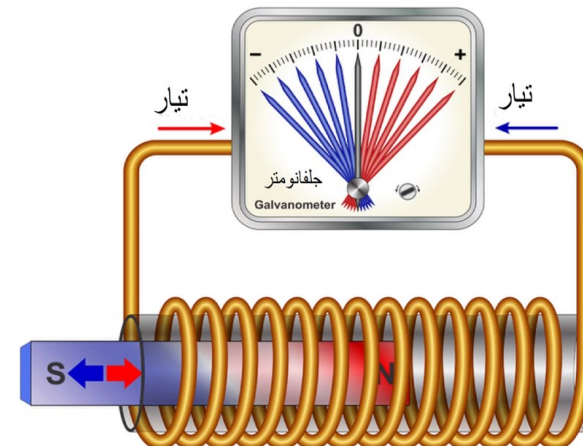
التيار الكهربائي المستمر هو التيار الناتج عن البطاريات يرمز له بالرمز (DC) أو (=)

❖ خصائصه:

- ثابت لا يتغير في الشدة
- لديه جهة واحدة فقط

2/ التيار الكهربائي المتناوب:

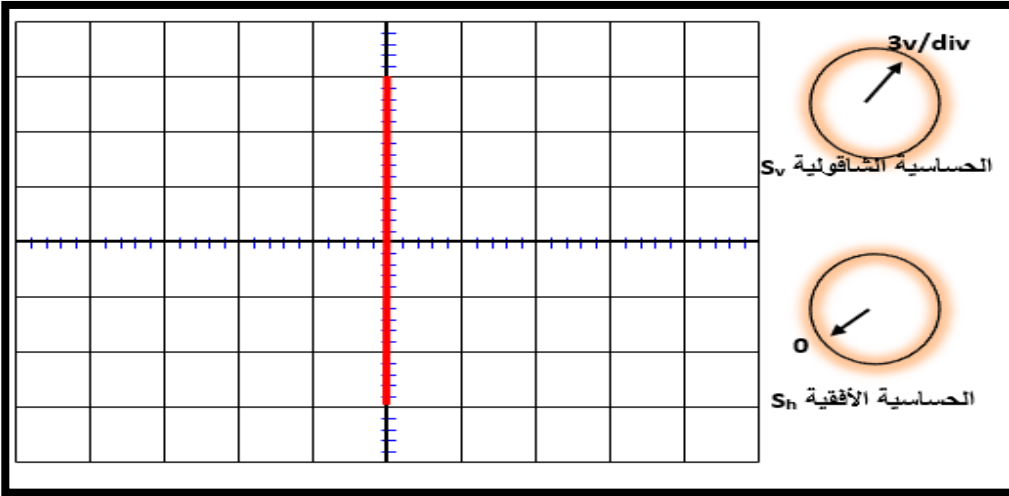
نحصل في حياتنا اليومية على التيار الكهربائي المتناوب من المנוبات ومن أمثالها نذكر منوبة الدراجة منوبة السيارة والتوربينات المائية والتوربينات الهوائية والتي يعتمد مبدأ عملها على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

❖ إنتاج التيار الكهربائي المتناوب (ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي)

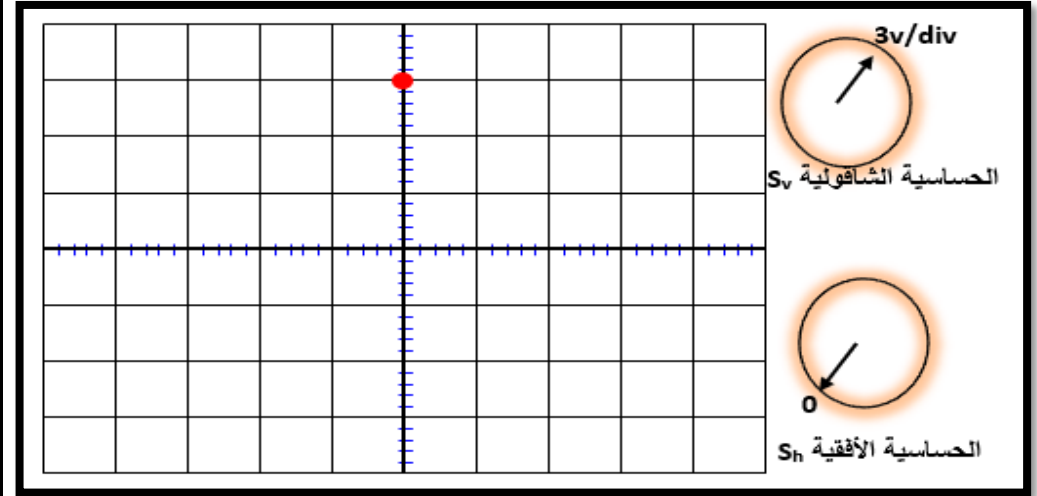
عند تحريك مغناطيس أمام أحد أوجهه وشيجة أو العكس فإنه ينتج تيار كهربائي متناوب (متغير) وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

يسمى المغناطيس:
العنصر المحرض

❖ عند حذف المسح الزمني (حذف قاعدة الزمن) يظهر على الشاشة:



❖ عند حذف المسح الزمني (حذف قاعدة الزمن) يظهر على الشاشة:

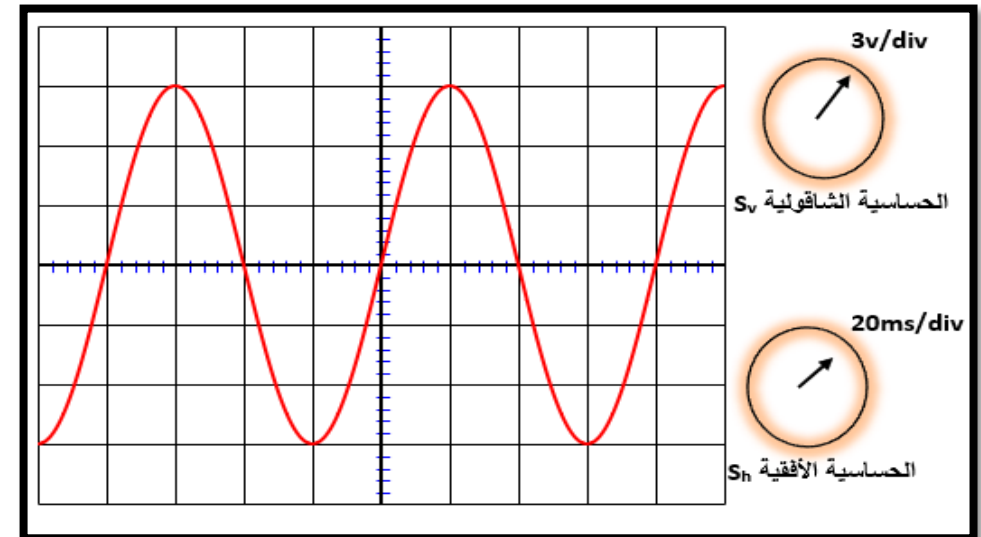


5/ خصائص التيار الكهربائي المتناوب

4/ معاينة التيار الكهربائي المتناوب باستعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي

❖ عند استعمال المسح الزمني (استعمال قاعدة الزمن) يظهر على الشاشة:

المنحنى عبارة عن خط متموج



تطبيق

1/ التوتر الأعظمي U_{max}

تطبيق: أحسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max} ،

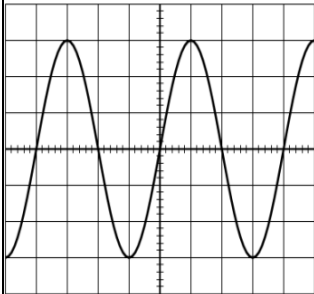
هو أعظم انحراف يبلغه المنحنى البياني ونرمز له بالرمز U_{max} ، بوحدة الفولط

(v) ويحسب من العلاقة: $U_{max} = n \times S_v$

n : عدد التدريجات بوحدة (div)

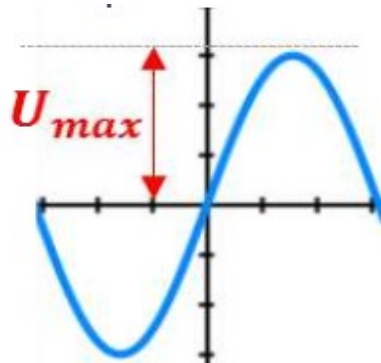
S_v : الحساسية العمودية بوحدة

(v/div)



الحساسية العمودية المستعملة هي $S_v = 2V/div$

الحل:



$$U_{max} = n \times S_v$$

$$U_{max} = 3 \times 2$$

$$U_{max} = 6V$$

6/ ملاحظات

الشدة المنتجة للتيار المتناوب (I_{eff}) التي تقاس بجهاز الأمبير متر أو متعدد القياسات (شرط أن يضبطا على التيار المتناوب) يمكن حسابها بالعلاقة التالية:

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \quad \text{حيث } I_{max}: \text{ شدة التيار المتناوب الأعظمية}$$

سلسلة التمارين

التمرين الأول

1/ عندما نقوم بتحريك مغناطيس داخل وشيعة فانه ينتج تيار كهربائي.....ونسمي هذه الظاهرة بظاهرة

2/ العناصر اللازمة لإنتاج التيار الكهربائي المتناوب هي

3/ نسمي المغناطيس بالعنصرونسمي الوشيعة بالعنصر

4/ يرمز لمولد التيار المستمر بالرمزويرمز لنوع تياره بالرمزأو.....

5/ يرمز لمولد التيار المتناوب بالرمزويرمز لنوع تياره بالرمزأو.....

6/ التيار الكهربائي المستمر لديه جهة ويكون

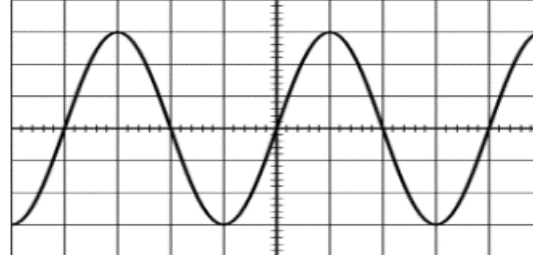
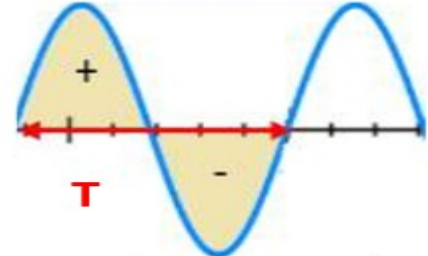
7/ التيار الكهربائي المتناوب لديه ويكون

8/ التوتر الأعظمي هو أعظم انحراف يبلغه المنحنى بحسب من العلاقة ووحدته

9/ يقيس الفولط متر أو متعدد القياسات المضبوط على التيار الكهربائي المتناوب توترا يدعى ويمكن حسابه من العلاقة

10/ بحسب دور التوتر المتناوب من القانون الرياضي ويكون بوحدة

11/ عدد تكرار الدور في ثانية واحدة يسمى وبحسب بالقانون الرياضي ويكون بوحدة

2/ التوتر الفعال U_{eff}	تطبيق
هي القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر أو جهاز متعدد القياسات ويرمز له بالرمز U_{eff} ووحدته الفولط (v) ويمكن استنتاجه من العلاقة التالية:	تطبيق: أحسب قيمة التوتر الفعال U_{eff} لمنحنى التوتر السابق الحل: $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ $U_{eff} = \frac{6}{\sqrt{2}}$ $U_{eff} = 4.24V$
$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$	
3/ الدور T	تطبيق
هو الزمن اللازم لإتجاز دورة واحدة (نوبة موجبة + نوبة سالبة) ووحدته الثانية (s)، يحسب بالعلاقة	تطبيق: أحسب قيمة الدور (T)، الحساسية الأفقية المستعملة هي $S_h = 5ms/div$
$T = n \times S_h$	
n: عدد التدرجات بوحدة (div) S_h : الحساسية الأفقية بوحدة (ms/div)	الحل: $T = n \times S_h$ $T = 4 \times 5$ $T = 20ms$
	
4/ التردد (التواتر) f	تطبيق
يسمى أيضا التواتر وهو عدد تكرار الدور خلال ثانية واحدة ووحدته الهرتز (Hz) وبحسب من القانون الرياضي	تطبيق: أحسب قيمة التردد (f) للتوتر السابق الحل: $f = \frac{1}{T}$ $f = \frac{1}{0.02s}$ $f = 50Hz$
$f = \frac{1}{T}$	

(3) كيف نسمي هذه الظاهرة

(4) ماذا تمثل القيمتان 10ms/div و 5V/div .

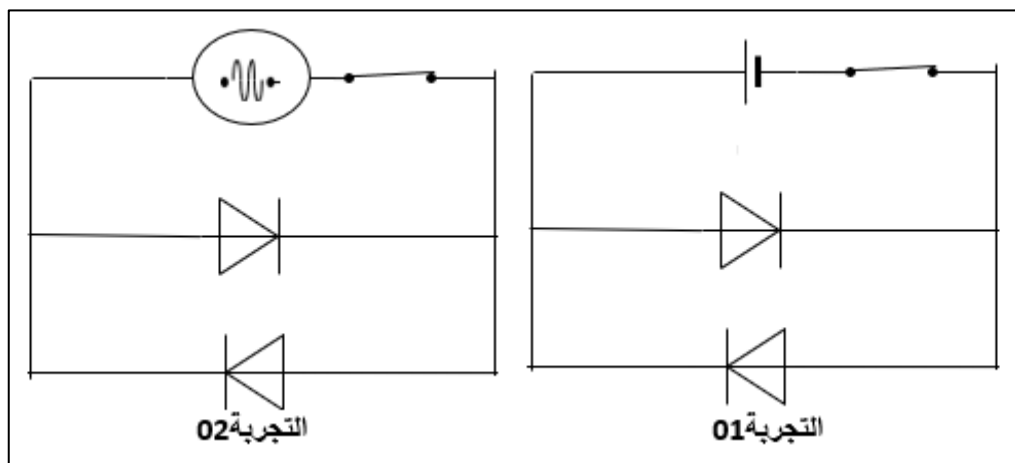
(5) أحسب كلا من التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور والتواتر

(6) كيف لي أن أحدد قيمة التوتر الفعال دون الاستعانة بقيمة التوتر الأعظمي دعم اجابتك برسم توضيحي

التمرين الرابع:

لدراسة خصائص التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتناوب قمنا بإجراء التجربتين 1 و 2

لاحظ الوثيقة



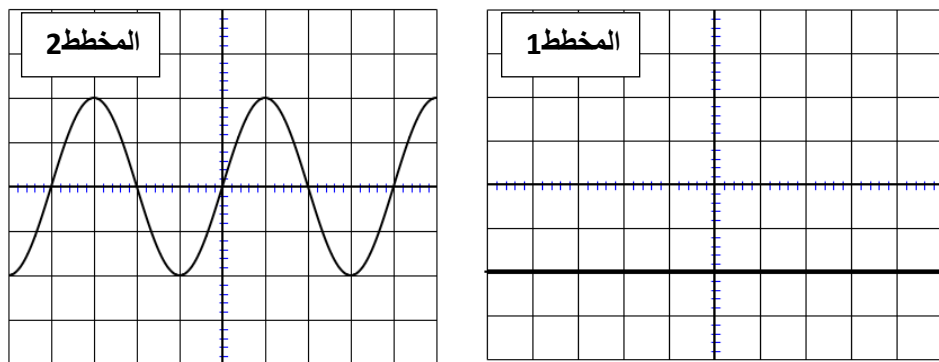
1- حدد نوع التيار الكهربائي في كل مخطط؟ مع التعليل؟

2- ما هو غرض استعمال الصمام الضوئي في التجربتين؟ علل؟

3- حدد سلوك الصمامين في التجربة 1 و التجربة 2

4- قمنا بربط جهاز راسم الاهتزاز المهيطي من أجل معاينة التوتر الكهربائي في التجربة 1 والتجربة 2

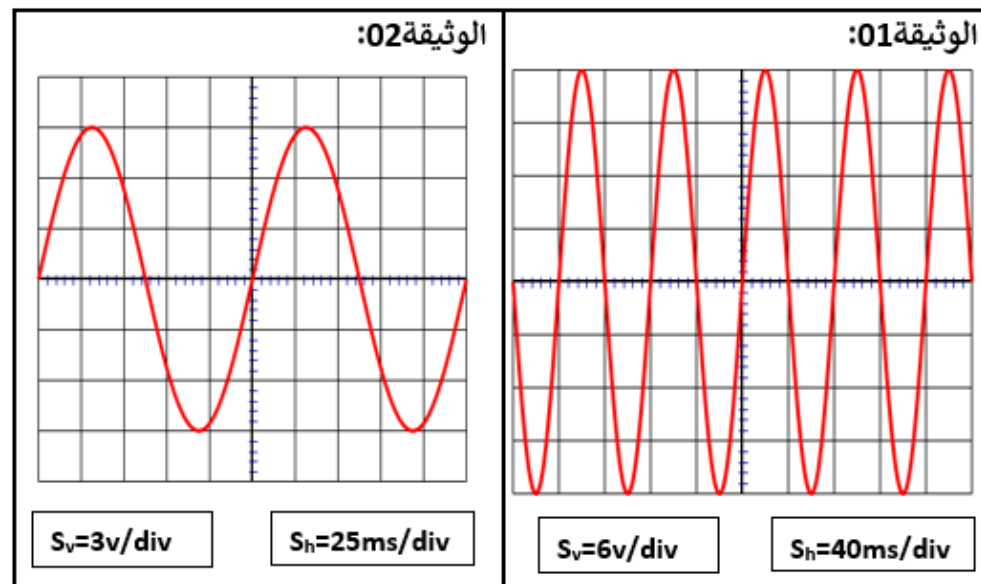
2 فظهر على الشاشة المخططين التاليين ، قم بنسب كل مخطط بالتجربة المناسبة مع التعليل



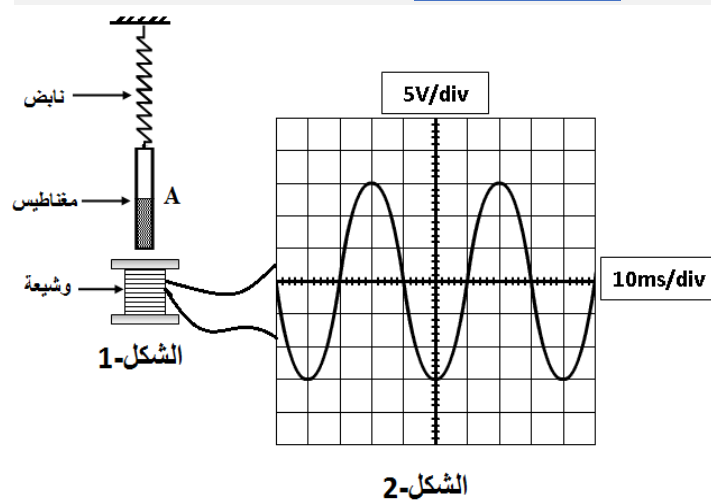
12/ يقيس الأمبير متر أو جهاز متعدد القياسات المضبوط على التيار المتناوب شدة تيار تدعى ويمكن حسابه من القانون الرياضي

التمرين الثاني:

اليك منحنيات التوتر المتناوب التالية : أحسب كلا من التوتر الأعظمي والتوتر الفعال والدور والتواتر



التمرين الثالث:



نربط طرفي الوشعة بجهاز راسم الاهتزاز المهيطي، فنحصل على المنحنى المبين في الشكل-2.

- 1) متى ينتج هذا النوع من التيار وما طبيعته؟
- 2) حدد دور كل من المغناطيس والوشعة

3/ عين على المنحنى التوتر الأعظمي ثم الدور

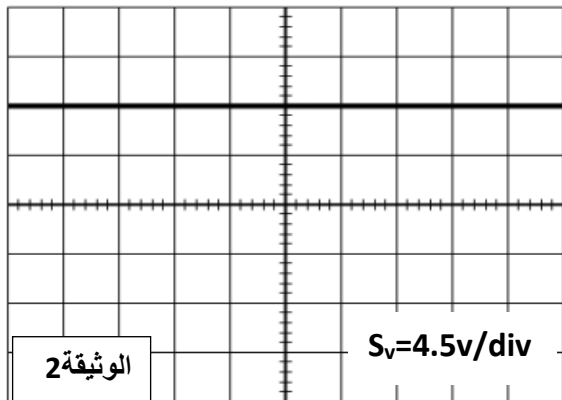
4/ أحسب كلا من التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور ثم التواتر

6/ كيف يمكن لنا أن نحدد قيمة التوتر المنتج دون حساب؟

7/ قم برسم مخطط التوتر السابق عند تعطيل قاعدة الزمن

8/ قمنا بقياس توتر كهربائي لمولد فظهر على الشاشة المخطط المبين في الوثيقة 2

- ما نوع هذا المولد؟ علل إجابتك؟
- كيف نرمز له ولنوع تياره
- أحسب قيمة توتر هذا المولد
- قم برسم مخطط الوثيقة 2 عند تعطيل قاعدة الزمن



التمرين السابع:

في حصة الأعمال المخبرية قام التلاميذ بالتجربة المبينة في الوثيقة:

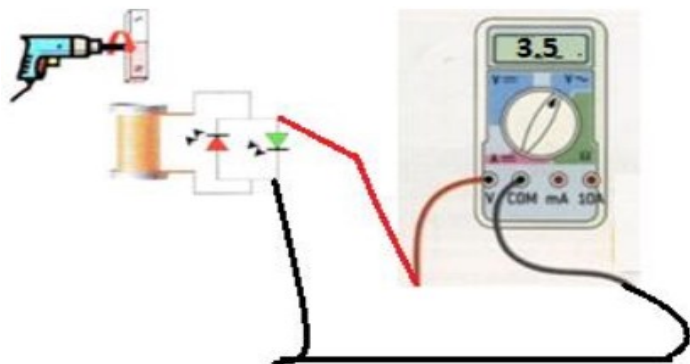
1/ حدد نوع التيار الكهربائي الناتج

2/ ماهي العناصر الأساسية لإنتاج هذا النوع من التيار مبينا دور كل عنصر

3/ كيف يكون توهج الصمامين ؟

4/ أذكر خصائص هذا النوع من التيار

5/ أحسب قيمة توتره الأعظمي

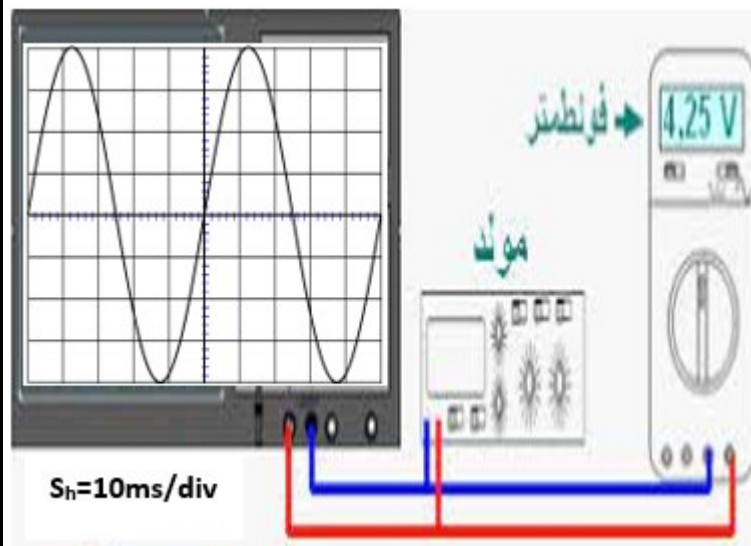


- ما هو سبب ظهور منحنى المخطط 1 في الأسفل
- أحسب قيمة التوتر الكهربائي في كل تجربة إذا علمت أن الحساسية العمودية $S_v = 3v/div$
- ماهي قيمة التوتر الكهربائي التي يقيسها جهاز متعدد القياسات في كل تجربة
- من خلال التجربتين والمخططين حدد خصائص كل تيار

التمرين الخامس:

قام مجموعة من التلاميذ بإجراء التجربة المبينة في الوثيقة

- ما هو نوع التيار الذي ينتجه المولد؟ علل؟
- أحسب كلا من التوتر الأعظمي U_{max} والدور T والتواتر f
- ماهي الحساسية العمودية S_v المستعملة

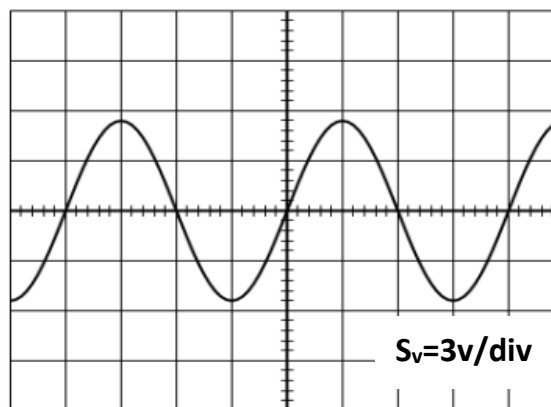


التمرين السادس:

نربط طرفي وشيعة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي ونقوم بتدوير مغناطيس أمام أحد أوجه الوشيعة بسرعة ثابتة، فنحصل في الشاشة على مخطط التوتر الكهربائي بدلالة الزمن (الوثيقة 1)

1/ ما هو نوع التيار الناتج؟ مع التعليل، كيف نرمز لمولده ولنوع تياره وكيف نسمي هذه الظاهرة التي أدت لإنتاج هذا النوع من التيار

2/ ماهي العناصر اللازمة لإنتاج هذا التيار مبرزاً دور كل عنصر



التمرين الثامن:

أكمل الجدول التالي

المقدار	رمزه	وحدته	مفهومه	قانون حسابه
التوتر الأعظمي				
التوتر الفعال				
الدور				
التواتر (التردد)				

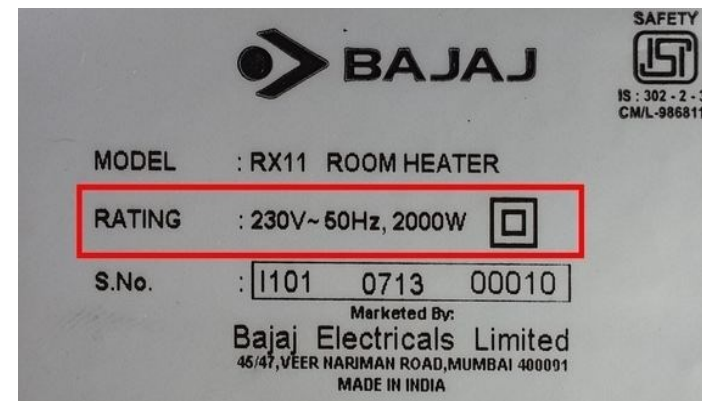
اليك بطاقة أحد الأجهزة الكهربائية التي تشتغل بالتيار الكهربائي المتناوب

1/ ماذا تمثل المقادير التي على الإطار

2/ أحسب كل من التوتر الأعظمي والدور لتيار الذي يشتغل به الجهاز

3/ أحسب شدة التيار الفعال الذي يشتغل به الجهاز

4/ أحسب قيمة شدة التيار الأعظمي

التمرين التاسع:

بهدف توليد تيار كهربائي حققنا التركيب الموضح في الوثيقة -1-

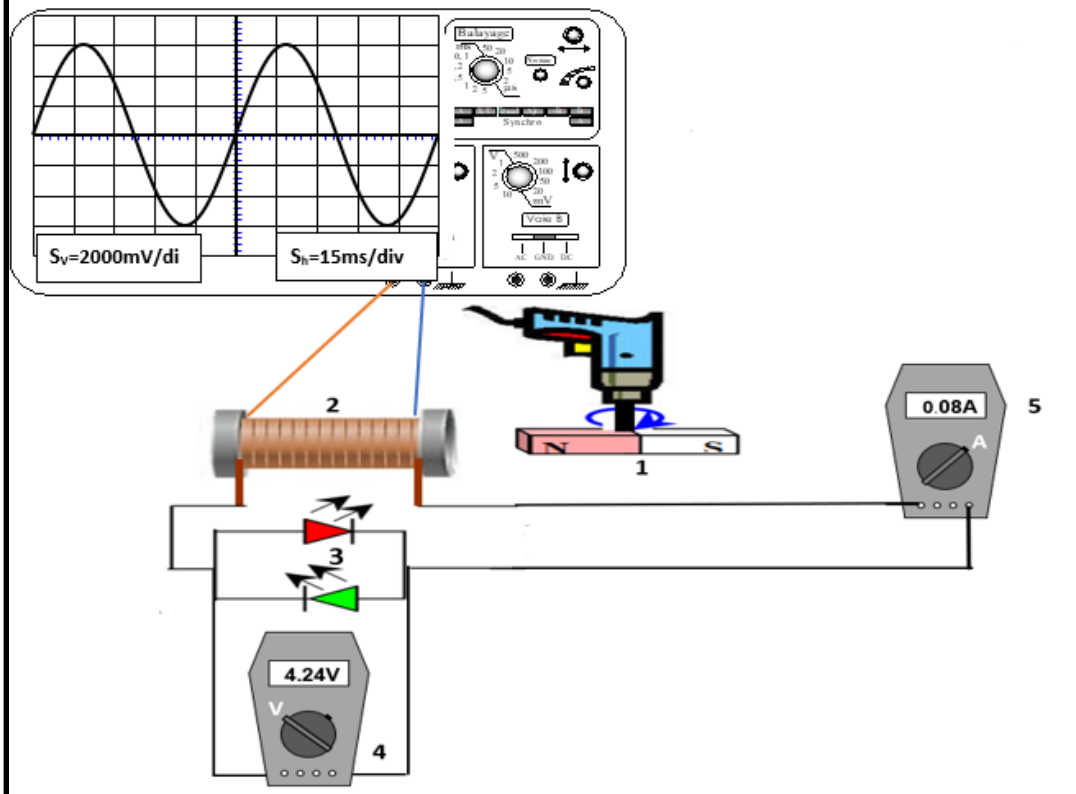
1/ سم العناصر 1 و2 و3 و4 و5 و6

2/ ماذا نقصد بالترميز S_v و S_h و AC و DC ؟

3/ ما هو اسم الظاهرة التي تمكنا من انتاج هذا النوع من التيار ؟

4/ ماذا يحدث للصمامين الضوئيين مثل اتجاه التيار الكهربائي عليهما

5/ ما نوع هذا التيار الكهربائي الناتج مع التعليل؟ وماهي خصائصه؟



6/ استنتج قيمة التوتر المنتج U_{eff}

7/ أحسب قيمة التوتر الأعظمي بطريقتين مختلفتين

8/ عرف الدور، ثم أحسب قيمته

9/ استنتج عدد تكرر الدور في ثانية واحدة

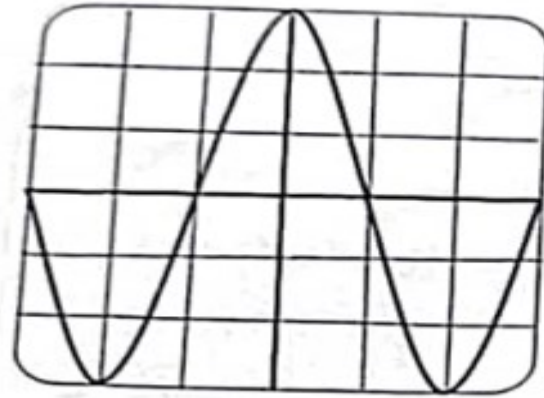
10/ استنتج شدة التيار المنتجة I_{eff}

11/ أحسب قيمة التيار الأعظمية I_{max}

نستبدل العناصر 1 و2 ببطارية

12/ ماذا يحدث للصمامين؟ برر اجابتك

13/ قارن بين التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتناوب من حيث الجهة والشدة

2- أحسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max} 3- أحسب قيمة الدور T واستنتج التواتر f للتوتر الكهربائي المعاين

الوثيقة (1)

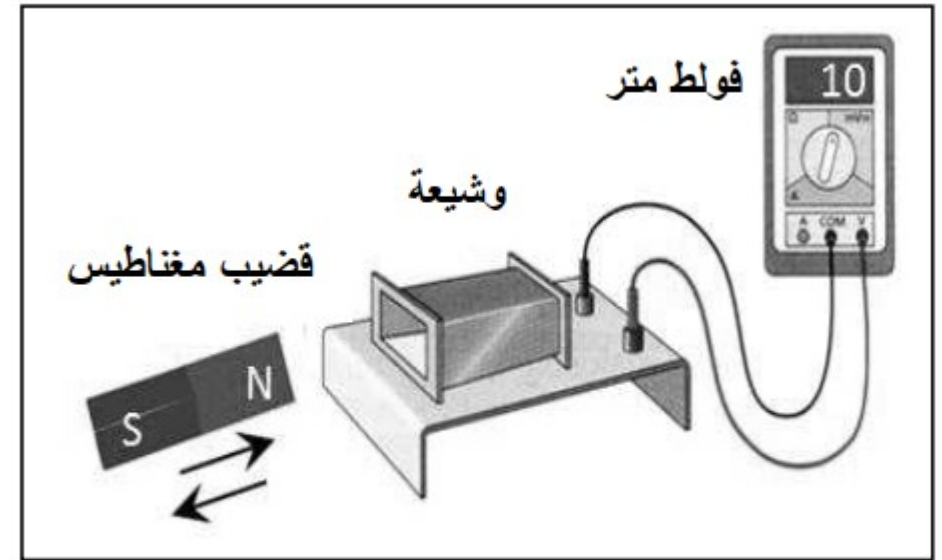
بالتوفيق للجميع

التمرين العاشر (BEM2014):

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما تبينه الوثيقة (2).

- (1) ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.
- (2) ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدها لإنتاج هذا التيار؟
- (3) - ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولط متر؟
- استنتج قيمته الأعظمية U_{max} .

(4) ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.



الوثيقة (2)

التمرين العاشر (BEM2023):

الجزء الأول:

لمعاينة التوتر الكهربائي بين قطبي مولد وتعيين خصائصه، تم توصيله بمدخل راسم الاهتزاز المهبطي مضبوط على الحساسية الشاقولية (2v/div) والمسح الزمني (10ms/div) فظهر على شاشته الشكل الموضح في الوثيقة -1-

1- بين طبيعة التوتر المعاين. برراجابتك